



NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

Francisco Xavier Gil Ginez

DOCENTE:

José Miguel Carrera Pacheco

MATERIA:

Desarrollo Web Profesional

CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL

2026

¿Cuál es la diferencia entre animaciones CSS y JavaScript?

Las animaciones en aplicaciones web pueden implementarse principalmente mediante CSS o JavaScript, y la diferencia entre ambas radica en el nivel de control, rendimiento y complejidad de interacción que permiten.

Las animaciones CSS se definen utilizando propiedades como `transition` y `@keyframes`. Son ideales para efectos visuales simples y repetitivos, como cambios de color, desvanecimientos o desplazamientos básicos. Su principal ventaja es que el navegador puede optimizarlas directamente, aprovechando la aceleración por hardware cuando se animan propiedades como `transform` y `opacity`. Esto las hace más eficientes y fáciles de mantener.

Por otro lado, las animaciones con JavaScript permiten un mayor control dinámico sobre la animación. Se utilizan cuando la animación depende de eventos complejos, interacción en tiempo real, cálculos dinámicos o sincronización avanzada. Librerías como GSAP o el uso de la API `requestAnimationFrame()` permiten crear animaciones más sofisticadas. Sin embargo, si no se implementan correctamente, pueden afectar el rendimiento al consumir más recursos del procesador.

En términos generales: CSS es más simple y eficiente para animaciones declarativas, mientras que JavaScript es más flexible y potente para animaciones interactivas o basadas en lógica compleja.

¿Cuándo una animación mejora la experiencia y cuándo la perjudica?

Las animaciones mejoran la experiencia cuando cumplen una función comunicativa o funcional dentro de la interfaz. No deben ser decorativas sin propósito.

Una animación mejora la experiencia cuando: refuerza la jerarquía visual, indica que una acción fue completada, guía la atención del usuario, o explica transiciones entre estados (por ejemplo, abrir un menú). Las animaciones ayudan a que la interfaz se perciba más fluida y natural, imitando comportamientos del mundo físico.

Sin embargo, una animación perjudica la experiencia cuando: es excesivamente lenta y retrasa tareas, interrumpe el flujo de navegación, genera distracción innecesaria,

provoca mareos o incomodidad visual, o se repite constantemente sin posibilidad de desactivarse.

Cuando la animación se convierte en obstáculo en lugar de apoyo, afecta la usabilidad y accesibilidad del sistema.

¿Qué es prefers-reduced-motion y por qué es importante?

prefers-reduced-motion es una media query de CSS que permite detectar si el usuario ha configurado su sistema operativo para reducir animaciones o movimientos intensos. Esta preferencia suele estar activada por personas con sensibilidad al movimiento, como quienes padecen trastornos vestibulares.

Ejemplo conceptual: si el usuario tiene activada la reducción de movimiento, el sitio puede desactivar animaciones complejas o reemplazarlas por transiciones más simples.

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {  
  * {  
    animation: none;  
    transition: none;  
  }  
}
```

Su importancia radica en la accesibilidad. Las animaciones intensas pueden provocar mareos, náuseas o desorientación en ciertos usuarios. Al respetar esta preferencia, la aplicación mejora la inclusión, cumple con estándares de accesibilidad y reduce riesgos de incomodidad física. Implementar prefers-reduced-motion demuestra responsabilidad en el diseño centrado en el usuario.

¿Cómo afectan las animaciones al rendimiento de una aplicación web?

Las animaciones influyen directamente en el rendimiento porque requieren procesamiento constante mientras están activas. Si se implementan incorrectamente, pueden provocar baja fluidez (lag), alto consumo de CPU o batería, especialmente en dispositivos móviles.

Las propiedades más seguras para animar son transform y opacity, ya que pueden procesarse en la capa de composición del navegador, lo que evita recálculos de layout.

En cambio, animar propiedades como width, height, margin o top/left puede generar reflows y repaints constantes, afectando el rendimiento.

Además, animaciones excesivas o simultáneas pueden saturar la GPU y degradar la experiencia general del sistema. Por ello, el diseño de animaciones debe considerar siempre eficiencia y optimización.

¿Qué errores comunes existen al animar interfaces?

Existen varios errores frecuentes al diseñar animaciones en interfaces web: animar sin propósito funcional, usar duraciones demasiado largas, no considerar accesibilidad (ignorar prefers-reduced-motion), animar propiedades que afectan el layout, no probar en dispositivos de bajo rendimiento, sobrecargar la interfaz con múltiples animaciones simultáneas, y no sincronizar correctamente estados visuales con estados lógicos de la aplicación.

Estos errores pueden transformar una animación atractiva en una fuente de frustración o bajo rendimiento.

Referencias

W3C. (2023). Media Queries Level 5 – prefers-reduced-motion. World Wide Web Consortium. <https://www.w3.org/TR/mediaqueries-5/>

W3C. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

MDN Web Docs. (2024). CSS Animations. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Animations

MDN Web Docs. (2024). Using requestAnimationFrame. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/window/requestAnimationFrame>

Google Developers. (2023). Rendering performance. <https://web.dev/rendering-performance/>